

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

МАТАНАЛИЗ

**Сведение кратного
интеграла к повторному**

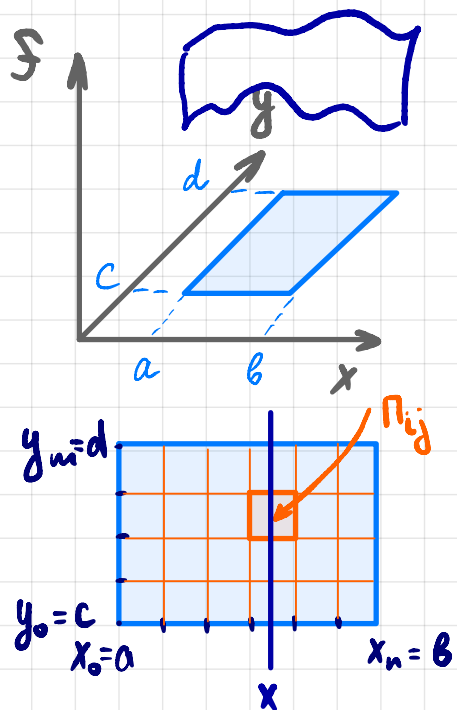
Кранный интеграл $\rightarrow$ повторный интеграл Показем на двойном

1) Пусть $f(x,y)$ интегр. и огран. в $\Pi: \{a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$

2) Пусть $\forall x \in [a, b] \exists \int_c^d f(x,y) dy$

Тогда $\int_c^d f(x,y) dy$ интегр. на $[a, b]$ как ф-ция x и верно

$$\iint_{\Pi} f(x,y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y) dy \right) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y) dy$$

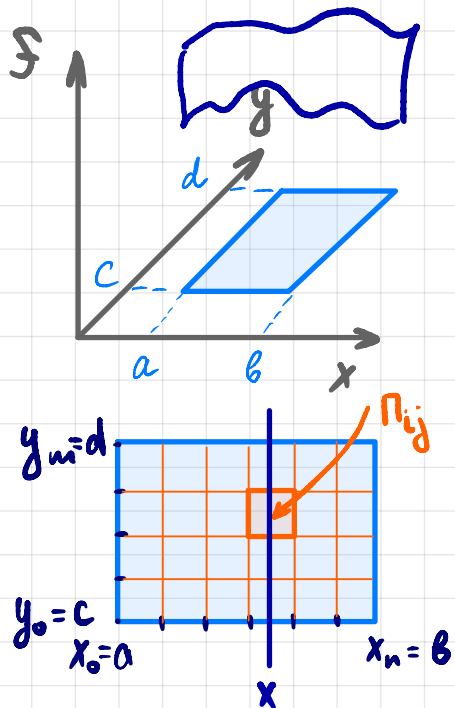


Разбиваем Π (см. рис.) на Π_{ij}

$$M_{ij} = \sup_{\Pi_{ij}} f(x,y) \quad m_{ij} = \inf_{\Pi_{ij}} f(x,y)$$

$$m_{ij} \Delta y_j \leq \int_{y_{j-1}}^{y_j} f(x,y) dy \leq M_{ij} \Delta y_j \quad \text{просуммируем по } [c, d]$$

$$\sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \leq \int_c^d f(x,y) dy \leq \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j$$



Разбиваем Π (см. рис.) на Π_{ij}

$$M_{ij} = \sup_{P_{ij}} f(x,y) \quad m_{ij} = \inf_{P_{ij}} f(x,y)$$

$$m_{ij} \Delta y_j \leq \int_{y_{j-1}}^{y_j} f(x,y) dy \leq M_{ij} \Delta y_j \quad \text{просуммируем по } [c,d]$$

$$\sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \leq \int_c^d f(x,y) dy \leq \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j \quad (*)$$

$$m_i = \inf_{x \in \Pi_i} F(x)$$

$$F(x)$$

$$M_i = \sup_{x \in \Pi_i} F(x)$$

$$\sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \leq m_i \leq M_i \leq \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j$$

$$0 \leq M_i - m_i \leq \sum_{j=1}^m (M_{ij} - m_{ij}) \Delta y_j$$

$1 \cdot \Delta x_i$ просумми. по всем i от 1 до n

$$0 \leq \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (M_{ij} - m_{ij}) \mu(\Pi_{ij}) = S_T(f, \Pi) - S_T(f, \Pi) \rightarrow 0$$

$\rightarrow 0$

$$S_T(f) \leq \text{новт.} \leq S_T(f, \Pi)$$

$F(x)$ интегр на $[a,b]$

Покажем, что $\int_a^b dx \int_c^d f(x,y) dy$ совп. с двойн.

Универ. нва (*)

$$\sum_{j=1}^m m_{ij} \Delta y_j \Delta x_i \leq \int_{x_{j-1}}^{x_j} dx_i \int_c^d f(x,y) dy \leq \sum_{j=1}^m M_{ij} \Delta y_j \Delta x_i$$

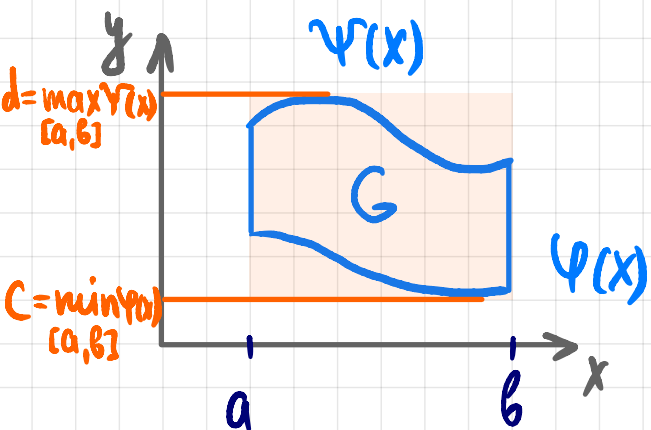
Если $\exists \iint_{\Pi} f(x,y) dx dy$ и $\exists$ оба повторных, т.е. $\int_a^b f(x,y) dx$ и $\int_c^d f(x,y) dy$, то повторные интегралы равны
 на $\forall y \in [c,d]$ и на $\forall x \in [a,b]$

Условие $\exists \iint_{\Pi} f(x,y) dx dy$ важно. $f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ Повторные $\exists$, но не равны (не $\exists \iint_{\Pi} f(x,y) dx dy$)

Сведение по элементар. множеству $G: \{a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$
 $\varphi(x), \psi(x)$ неуп. на $[a,b]$

Пусть G -элементар. мн-во; f интегр. и огр. на G и $\forall x \in [a,b] \exists \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y) dy$, то

$$\iint_G f(x,y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y) dy$$



$G \subset \Pi: \{a \leq x \leq b; c \leq y \leq d\}$ $F(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y) \in G \\ 0, & (x,y) \in \Pi \setminus G \end{cases} (*)$

Очевидно $\exists \iint_{\Pi} F(x,y) dx dy, \exists \int_c^d F(x,y) dy$

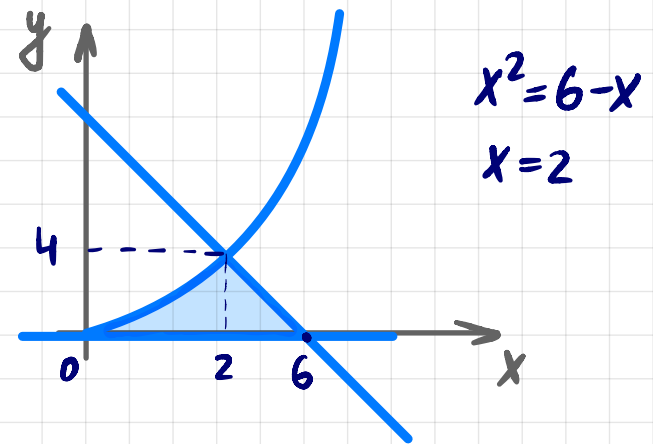
$$\iint_{\Pi} F(x,y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} F(x,y) dy \quad \text{з.м.г.} \quad F \rightarrow (*)$$

Пр. 1 $f(x,y)=1$ $\Omega: \{y=0; x=\sqrt{y}, x+y=6\}$

$$\iint_{\Omega} dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{x^2} dy + \int_2^6 dx \int_0^{6-x} dy =$$

$$= \int_0^2 x^2 dx + \int_2^6 (6-x) dx = \frac{32}{3}$$

$$\iint_{\Omega} dx dy = \int_0^4 dy \int_{\sqrt{y}}^{6-y} dx = \int_0^4 (6-y-\sqrt{y}) dy = \frac{32}{3}$$

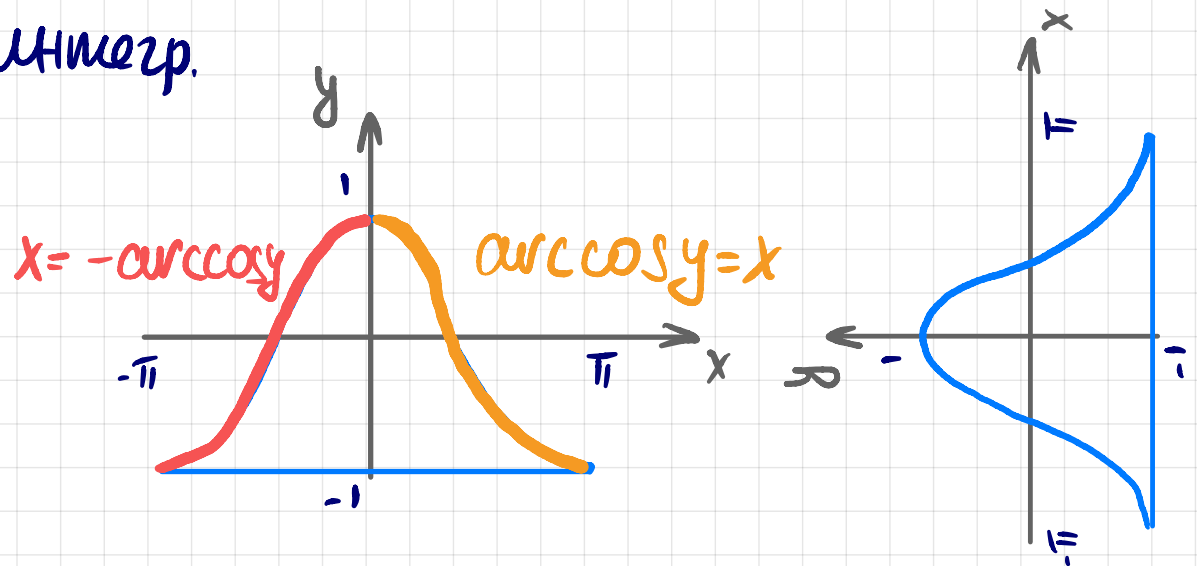


Задача-обман: ищем S
+ 1 способ искать площадь

Пр. 2. Поменять пределы интегр.

$$\int_{-\pi}^{\pi} dx \int_{-1}^{\cos x} f(x,y) dy$$

$$\int_{-1}^1 dy \int_{-\arccos y}^{\arccos y} f(x,y) dx$$

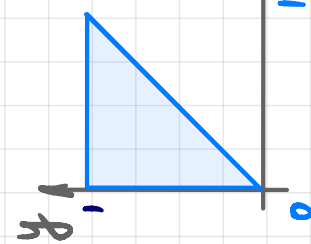
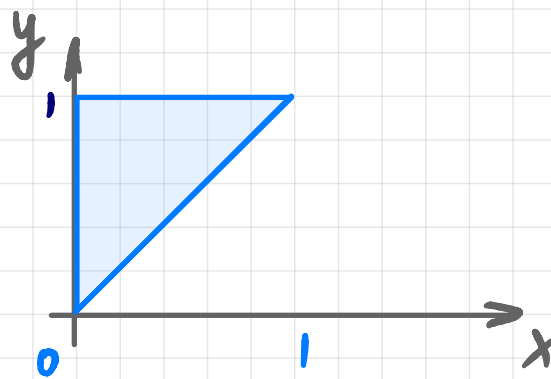


Пр.3 Найми $\int_0^1 dx \int_x^1 \sqrt[4]{1-y^2} dy$

В таком порядке - сриаско

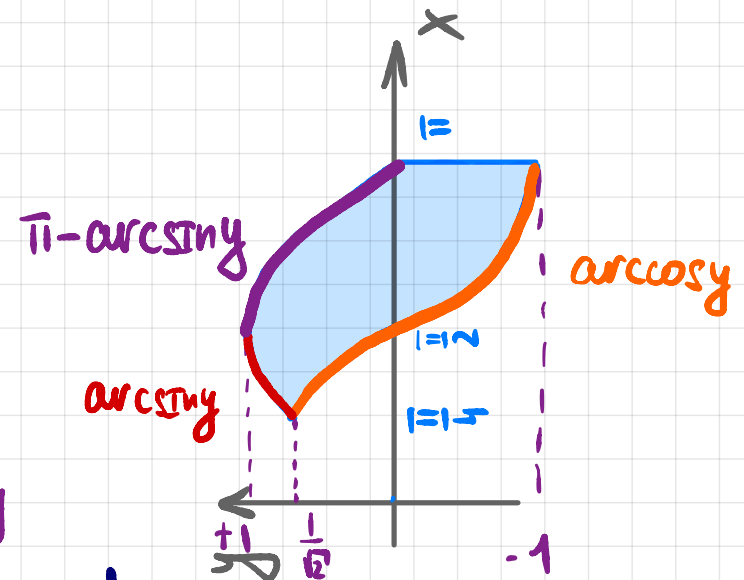
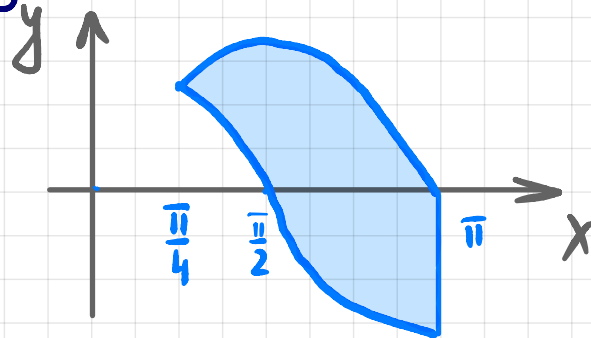
Поменяем порядок интегр.

$$\int_0^1 dy \int_0^y \sqrt[4]{1-y^2} dx = \int_0^1 \sqrt[4]{1-y^2} \cdot y dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-y^2)^{\frac{1}{4}} d(1-y^2) = \frac{2}{5}$$



Пр.4. Поменяем порядок интегр.

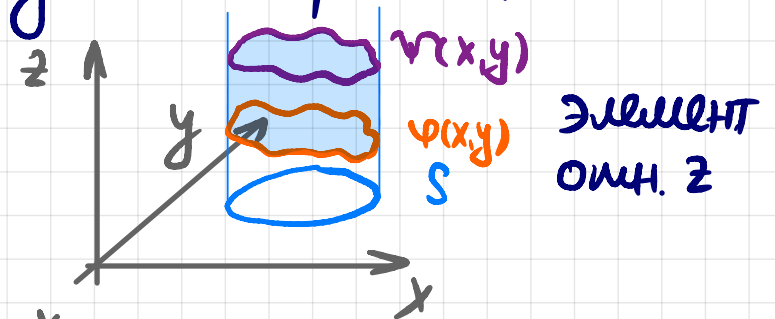
$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} dx \int_{\cos x}^{\sin x} f(x, y) dy$$



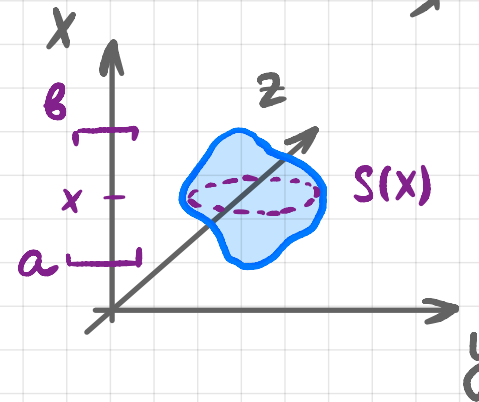
$$I = \int_{-1}^0 dy \int_{\arccos y}^{\pi} f(x, y) dx + \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dy \int_{\arccos y}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx$$

По тем же принципам к повторному сводимся тройной

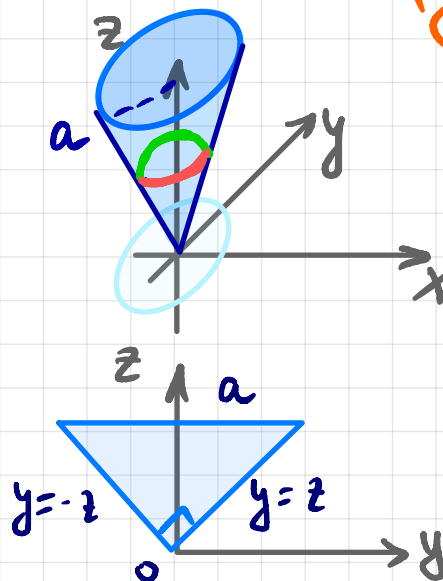
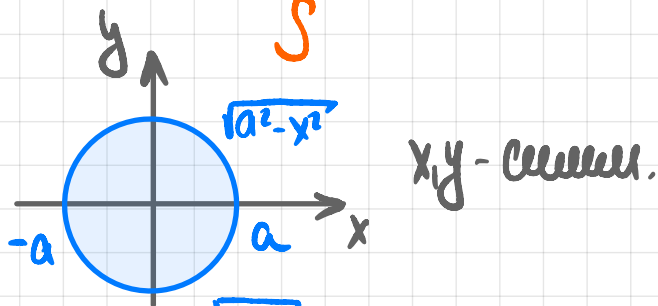
$$\iiint_G f(x,y,z) dx dy dz = \iint_S dx dy \int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} f(x,y,z) dz$$



$$\iiint_G f(x,y,z) dx dy dz = \int_a^b dx \iint_{S(x)} f(x,y,z) dy dz$$



Пр. 5. $\int_{-a}^a dx \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^a f(x,y,z) dz = J$. Поменять порядок интегрир.
(y,x,z), (z,y,x)



$$z^2 = x^2 + y^2 - \text{конус}$$

$$J = \int_{-a}^a dy \int_{-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}} dx \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^a f(x,y,z) dz$$

$$\iint_{\Omega} dy dz \int_{\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2+y^2}} f(x,y,z) dx$$

$$\int_0^a dz \int_{-z}^z dy \int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}} f(x,y,z) dx$$

По тем же принципам к повторному сводится n -мерный

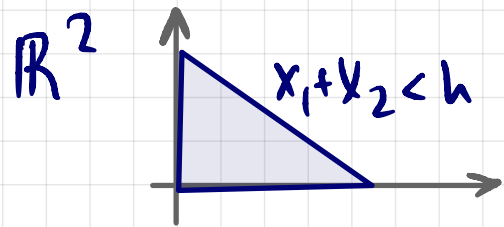
$$\int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) dx_1 \dots dx_{n+1} = \int_G dx_1 \dots dx_n \int_{\varphi(x_1, \dots, x_n)} f(x_1, \dots, x_{n+1}) dx_{n+1}$$

G - элем. отн x_{n+1}
(штер, огр,
Эвнутр. штер)

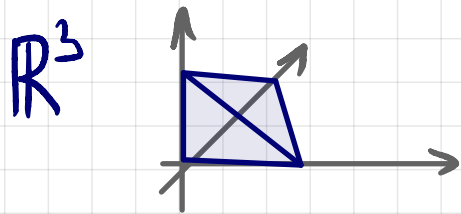
Пр. 6. Найдите меру n -мерного симплекса?

$$S_n^h = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1 + x_2 + \dots + x_n < h, x_i > 0 \forall i\}$$

$$\mathbb{R}^1 \quad 0 < x < h \quad \longleftrightarrow \quad \mu(S_1^h) = h$$



$$\mu(S_2^h) = \frac{h^2}{2}$$

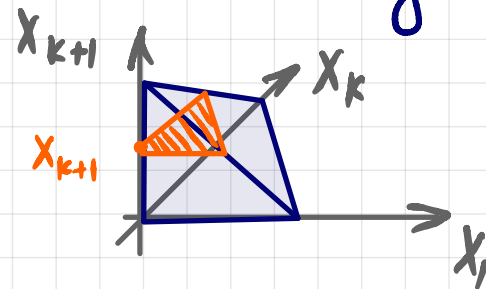


$$\mu(S_3^h) = \frac{h^3}{6}$$

$$\mu(S_n^h) = \frac{h^n}{n!} \quad \text{Докажем это}$$

По индукции: $n=1$ ОК

Пусть для $n=k$ верно
Покажем для $n=k+1$



Сечение - симплекс

$$S_k^{h-x_{k+1}} \quad \parallel \quad \frac{h^{k+1}}{(k+1)!}$$

$$\mu(S_{k+1}^h) = \int_0^h \mu(S_k^{h-x_{k+1}}) dx_{k+1} = \int_0^h \frac{h^k}{k!} dx_{k+1}$$